www.tntextbooks.in

5. பேரியத்தின் ^{133}Ba–ஐசோடோப்பானது, அணுக்கரு வேதியியலில், காமா கதிர் கண்டுணர்வியை திட்ட அளவீடு செய்ய பயன்படுகிறது.

ரேடியத்தின் பயன்கள்

கடிகாரங்கள், அணுக்கரு தட்டுகள், வானூர்தி சாவிகள், உபகரண சுழற்றிகள் ஆகியவற்றிற்கான ஒளிரும் மேற்பூச்சுகளில் ரேடியம் பயன்படுகிறது.

5.6 காரமண் உலோகச் சேர்மங்களின் பொதுப் பண்புகள்

இரண்டாம் தொகுதி தனிமங்களின் அதிகமாகக் காணப்படும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை +2 ஆகும். காரமண் உலோகங்கள் உருவாக்கும் சேர்மங்கள் பெரும்பாலும் அயனித்தன்மை உடையவை. காரஉலோக சேர்மங்களைக் காட்டிலும் குறைவான அயனித்தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது. ஏனெனில் இவைகள் சிறிய உருவளவு மற்றும் அதிக மின்சுமையைப் பெற்றுள்ளன. காரமண் உலோகங்களின் சில சேர்மங்களின் பொதுப்பண்புகள் கீழே விவரிக்கப்படுகிறது.

(அ) ஆக்சைடுகள்

காரமண் உலோகங்கள் பொதுவாக மோனாக்சைடுகளையும், பெராக்ஸைடு களையும் தருகின்றன.

மோனாக்சைடு

உலோகங்களை ஆக்சிஜனுடன் வெப்பப்படுத்தி மோனாக்சைடுகள் பெறப்படுகின்றன. BeO மற்றும் MgO ஆனது நீரில் ஏறத்தாழ கரைவதில்லை. மாறாக மற்ற தனிமங்களின் ஆக்சைடுகள் ஹைட்ராக்சைடுக்களைத் தருகின்றன. BeO ஈரியல்புத் தன்மை உடையது. MgO வலிமை குறைந்த காரம், CaO, SrO மற்றும் BaO ஆகியவை வலிமைமிக்க காரங்களாகும். Be^{2+} அயனியானது சிறிய உருவளவைப் பெற்றிருப்பதால், BeO ஆனது சகப்பிணைப்புத் தன்மையைப் பெற்றுள்ளது. மற்ற தனிமங்களின் ஆக்சைடுகள் அயனித் தன்மை உடையவை.

பெராக்சைடுகள்

பெரிலியத்தினைத் தவிர்த்து, பிற உலோகங்கள் பெராக்சைடுகளைத் தருகின்றன. அதிக வெப்ப நிலையில் மோனாக்சைடுகளை ஆக்ஸிஜனுடன் வினைப்படுத்தி இவைகள் பெறப்படுகின்றன.

$$2\ BaO + O_2 \longrightarrow 2\ BaO_2$$

ஆ) ஹைட்ராக்சைடுகள்

BeO தவிர்த்து பிற ஆக்சைடுகள் அனைத்தும் காரத்தன்மை உடையவை. அவை நீருடன் வினைபுரிந்து பகுதியளவு கரையக்கூடிய ஹைட்ராக்சைடுகளைத் தருகின்றன.

$$MO + H_2O \rightarrow M(OH)_2$$

ஒரு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக, காரமண் உலோக ஹைட்ராக்சைடுகளின் கரைதிறன், வெப்ப நிலைப்புத் தன்மை மற்றும் காரத்தன்மை ஆகியவை அதிகரிக்கின்றன. எனினும் கார உலோக ஹைட்ராக்சைடுகளைக் காட்டிலும் காரமண் உலோக ஹைட்ராக்சைடுகள் குறைவான காரத்தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன. பெரிலியம் ஹைட்ராக்சைடு ஈரியல்புத் தன்மை உடையது. இது அமிலம் மற்றும் காரம் ஆகிய இரண்டுடனும் வினைபுரிகிறது.

$$Be(OH)_2 + 2\ NaOH \rightarrow Na_2BeO_2 + 2H_2O$$

$$Be(OH)_2 + 2HCl \rightarrow BeCl_2 + 2H_2O$$

இ) ஹேலைடுகள்

காரமண் உலோகங்கள் MX_2 என்ற பொதுவான வாய்ப்பாடுடைய ஹேலைடுகளை உருவாக்குகின்றன. உலோகங்களை,